Hoja de Trabajo Práctica: Programación Orientada a Objetos en Python

Resuelve los siguientes ejercicios escribiendo tus respuestas en los espacios asignados.

1. Creación de Clases

a) Crea una clase `Libro` con atributos `titulo` y `autor`. Agrega un método que muestre la información del libro.

b) Explica con tus palabras qué diferencia hay entre un atributo y un método.

2. Herencia

a) Define una clase `Empleado` con atributos `nombre` y `salario`. Luego crea una subclase `Gerente` que tenga un atributo adicional `departamento`.

b) ¿Por qué la herencia facilita la reutilización de código?

3. Encapsulamiento

a) Diseña una clase `Cuenta` con un atributo privado `saldo`. Implementa métodos `depositar` y `retirar` que controlen el acceso al saldo.

b) Explica cómo el encapsulamiento protege la información dentro de una clase.

4. Polimorfismo

a) Crea una clase `Animal` con un método `hablar`. Luego define dos subclases (`Perro` y `Gato`) que sobrescriban el método.

b) ¿Qué ventaja ofrece el polimorfismo al trabajar con colecciones de objetos?

5. Proyecto Integrador

Diseña un sistema sencillo de gestión escolar con las siguientes clases:

- `Persona`: atributos `nombre` y `edad`.
- `Estudiante`: hereda de `Persona`, agrega atributo `carrera`.
- `Profesor`: hereda de `Persona`, agrega atributo `materia`.

Implementa métodos que permitan mostrar la información de cada tipo de persona.